1. Kuvvet Kavramı

Kuvvet, bir cismin hareket durumunu ya da şeklini değiştirebilen etkidir. Kuvvet **vektörel** bir büyüklüktür: büyüklüğü, yönü ve uygulama noktası vardır. SI birim sisteminde birimi **newton (N)**'dur.

$$1\ \text{N} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$$

Bir cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamına **net kuvvet** (bileşke kuvvet) denir. Aynı doğrultuda ve aynı yönde olan kuvvetler toplanır, zıt yönde olanlar çıkarılır. Örneğin bir kutuyu sağa 30 N, sola 12 N kuvvetle çeken iki kişi varsa net kuvvet sağa doğru 18 N'dur.

Serbest cisim diyagramı

Bir cisme etki eden bütün kuvvetlerin oklarla gösterildiği çizimdir. Soru çözerken ilk adım budur: cismi bir nokta gibi düşünüp ağırlık (aşağı), normal kuvvet (yüzeye dik), sürtünme (harekete zıt) ve uygulanan kuvvetler çizilir.

AKILDA TUT

Kuvvet ile hız aynı şey değildir. Net kuvvet hızı değil, hızın değişimini (ivmeyi) belirler.

2. Newton'un Birinci Yasası: Eylemsizlik

Bir cisme etki eden **net kuvvet sıfırsa**, cisim duruyorsa durmaya, hareket ediyorsa **sabit hızla düz bir doğru boyunca** hareket etmeye devam eder. Cismin hareket durumunu koruma eğilimine **eylemsizlik** denir.

Eylemsizliğin ölçüsü **kütle**dir: kütlesi büyük cismin hareket durumunu değiştirmek daha zordur. Dolu bir alışveriş arabasını itmeye başlamak, boş arabayı itmekten zordur.

Günlük hayattan örnekler

- Otobüs aniden fren yapınca yolcular öne doğru savrulur; çünkü vücutları hareket durumunu korumaya çalışır.
- Otobüs aniden hareket edince yolcular geriye doğru yaslanır.
- Masa örtüsü hızla çekildiğinde üzerindeki tabaklar yerinde kalabilir.
- Emniyet kemeri, ani duruşta eylemsizlik nedeniyle öne fırlamayı engeller.

SINAV İPUCU

"Sabit hızla giden araca etki eden net kuvvet nedir?" sorusunun cevabı **sıfır**dır. Sabit hız, kuvvet olmadığını değil, kuvvetlerin dengelendiğini gösterir.

3. Newton'un İkinci Yasası: Temel Yasa

Bir cisme etki eden net kuvvet, cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir. İvme, net kuvvetle **aynı yöndedir**.

$$F_{net} = m \cdot a$$

Örnek: 4 kg kütleli bir cisme 20 N net kuvvet uygulanırsa ivmesi a = 20 / 4 = **5 m/s²** olur. Aynı kuvvet 8 kg'lık cisme uygulanırsa ivme 2,5 m/s²'ye düşer: kütle iki katına çıkınca ivme yarıya iner.

Kütle ve ağırlık

Ağırlık, Dünya'nın cisme uyguladığı çekim kuvvetidir: **G = m · g**. Dünya yüzeyinde g yaklaşık **9,8 m/s²**'dir; soru çözümlerinde genellikle **10 m/s²** alınır.

	Kütle	Ağırlık
Tanım	Madde miktarı	Çekim kuvveti
Birim	kg	N
Ölçen alet	Eşit kollu terazi	Dinamometre
Yere göre	Değişmez	Değişir

60 kg kütleli bir öğrencinin Dünya'daki ağırlığı yaklaşık 600 N'dur. Ay'da çekim ivmesi yaklaşık 1,6 m/s² olduğu için aynı öğrencinin Ay'daki ağırlığı yaklaşık 96 N olur; kütlesi ise yine 60 kg'dır.

4. Newton'un Üçüncü Yasası: Etki-Tepki

Bir cisim ikinci bir cisme kuvvet uyguladığında, ikinci cisim de birinciye **aynı büyüklükte ve zıt yönde** bir kuvvet uygular. Bu kuvvet çiftine etki-tepki kuvvetleri denir.

Etki-tepki kuvvetlerinin özellikleri

- Büyüklükleri her zaman eşittir, yönleri zıttır.
- Aynı anda oluşur ve aynı anda ortadan kalkarlar.
- **Farklı cisimlere** etki ederler; bu yüzden birbirlerini **dengelemezler**.
- Aynı türdendirler (ikisi de temas kuvveti ya da ikisi de çekim kuvveti).

Örnekler

- Roket, yanmış gazları geriye doğru iter; gazlar da roketi ileri iter.
- Yüzücü suyu geriye iter, su da yüzücüyü ileri iter.
- Masada duran kitap masaya ağırlığı kadar kuvvet uygular; masa da kitaba yukarı doğru eşit büyüklükte **normal kuvvet** uygular.

SINAV İPUCU

Kitabın ağırlığı ile masanın uyguladığı normal kuvvet etki-tepki çifti **değildir**; ikisi de kitaba etki eder. Ağırlığın tepkisi, kitabın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetidir.

5. Sürtünme Kuvveti

Sürtünme kuvveti, birbirine temas eden yüzeyler arasında harekete ya da hareket etme eğilimine zıt yönde oluşan kuvvettir.

- **Statik sürtünme:** Cisim henüz hareket etmiyorken oluşur; uygulanan kuvvet arttıkça artar ve en fazla $f_{s,max} = \mu_s \cdot N$ değerine ulaşır.
- **Kinetik sürtünme:** Cisim kayarken oluşur; $f_k = \mu_k \cdot N$. Genellikle $\mu_k < \mu_s$'dir; bu yüzden bir cismi harekete geçirmek, hareketini sürdürmekten zordur.

Sürtünme kuvveti yüzeylerin cinsine ve normal kuvvete bağlıdır; yaklaşık olarak **temas yüzeyinin alanına bağlı değildir**.

Çözümlü örnek

10 kg kütleli bir kutu yatay zeminde 50 N'luk yatay kuvvetle çekiliyor. Kinetik sürtünme katsayısı 0,2 ve g = 10 m/s².

1. Normal kuvvet: $N = m \cdot g = 10 \cdot 10 = 100$ N
2. Sürtünme: $f_k = 0{,}2 \cdot 100 = 20$ N
3. Net kuvvet: $50 - 20 = 30$ N
4. İvme: $a = 30 / 10 =$ **3 m/s²**

6. Eğik Düzlem ve Özet

Eğim açısı θ olan bir eğik düzlemde ağırlık iki bileşene ayrılır:

- Eğik düzleme paralel bileşen: **m · g · sin θ** (cismi aşağı kaydırır)
- Eğik düzleme dik bileşen: **m · g · cos θ** (normal kuvveti belirler: N = m · g · cos θ)

Sürtünmesiz eğik düzlemde cismin ivmesi kütleden bağımsızdır: **a = g · sin θ**. Örneğin 30°'lik sürtünmesiz eğik düzlemde (sin 30° = 0,5, g = 10 m/s^2) ivme **5 m/s^2**'dir.

Yasa	Özü	Formül / anahtar
1. yasa	Eylemsizlik	$F_{net} = 0 \Rightarrow v$ sabit
2. yasa	Kuvvet-ivme ilişkisi	$F_{net} = m \cdot a$
3. yasa	Etki-tepki	Eşit büyüklük, zıt yön, farklı cisim

SINAV İPUCU

Eğik düzlemde normal kuvvet ağırlığa eşit değildir; N = m · g · cos θ'dır. Yatay zeminde ise N = m · g olur.